



中国科学院空天信息创新研究院

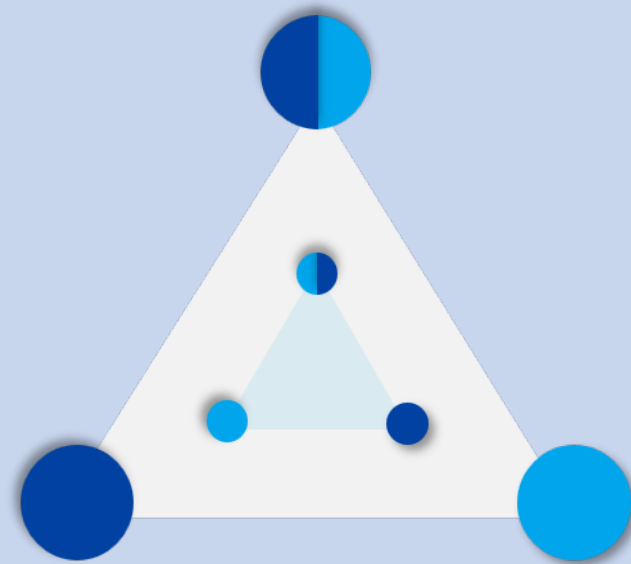
Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

Photon Labeling

光子点云标注可视化软件 用户手册

联系：史振伟 博士 (shizw@aircas.ac.cn)

软件下载：<https://github.com/zwshi-pku/PhotonLabeling>





中国科学院空天信息创新研究院

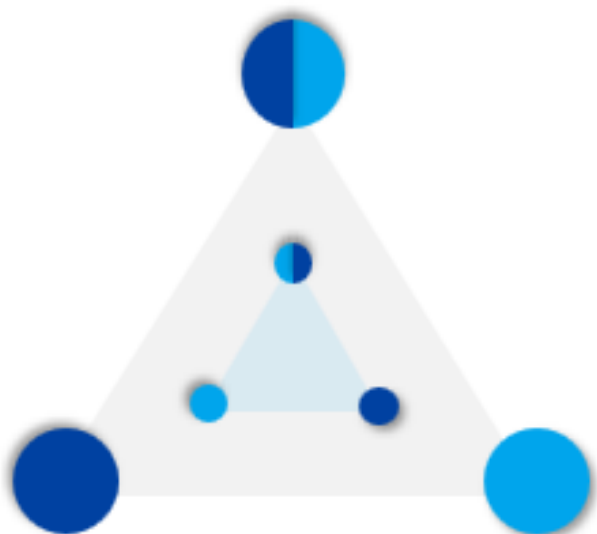
Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

软件免安装，解压后直接双击打开



PhotonLabeling.exe

，进入启动界面



Photon Labeling

光子点云标注

Loading modules. / 正在加载模块.

Photon Labeling针对星载光子点云，集成了可视化、人工与自动标注等功能

菜单栏

快捷设置

点集信息概览

工具栏

主可视化窗口

标签设置

操作日志

PhotonLabeling

文件 预览 工具栏 HDF预览工具 帮助

快速设置

☐ 点信息

☐ 点选

☐ 线选

10.20

(点到线段的距离)

☐ 点的尺寸:

1

☐ 框选

☐ 椭圆选择

☐ 多边形选择

☐ LFSPE算法自动选择

☐ DNNDL算法自动选择

☐ Grid算法自动选择

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

206000

208000

210000

212000

214000

操作

操作名称	操作时间	操作详情
1 欢迎	2025-12-06 20:44:49	PhotonLabeling - 光子点云标注软件
2 CSV 已加载	2025-12-06 20:44:58	已加载 4000 个数据点 (已进行性能优化)

数据信息

点的数量: 4000
X 最小值: 205051.70
X 最大值: 214484.90
Y 最小值: -103.38
Y 最大值: 31.89

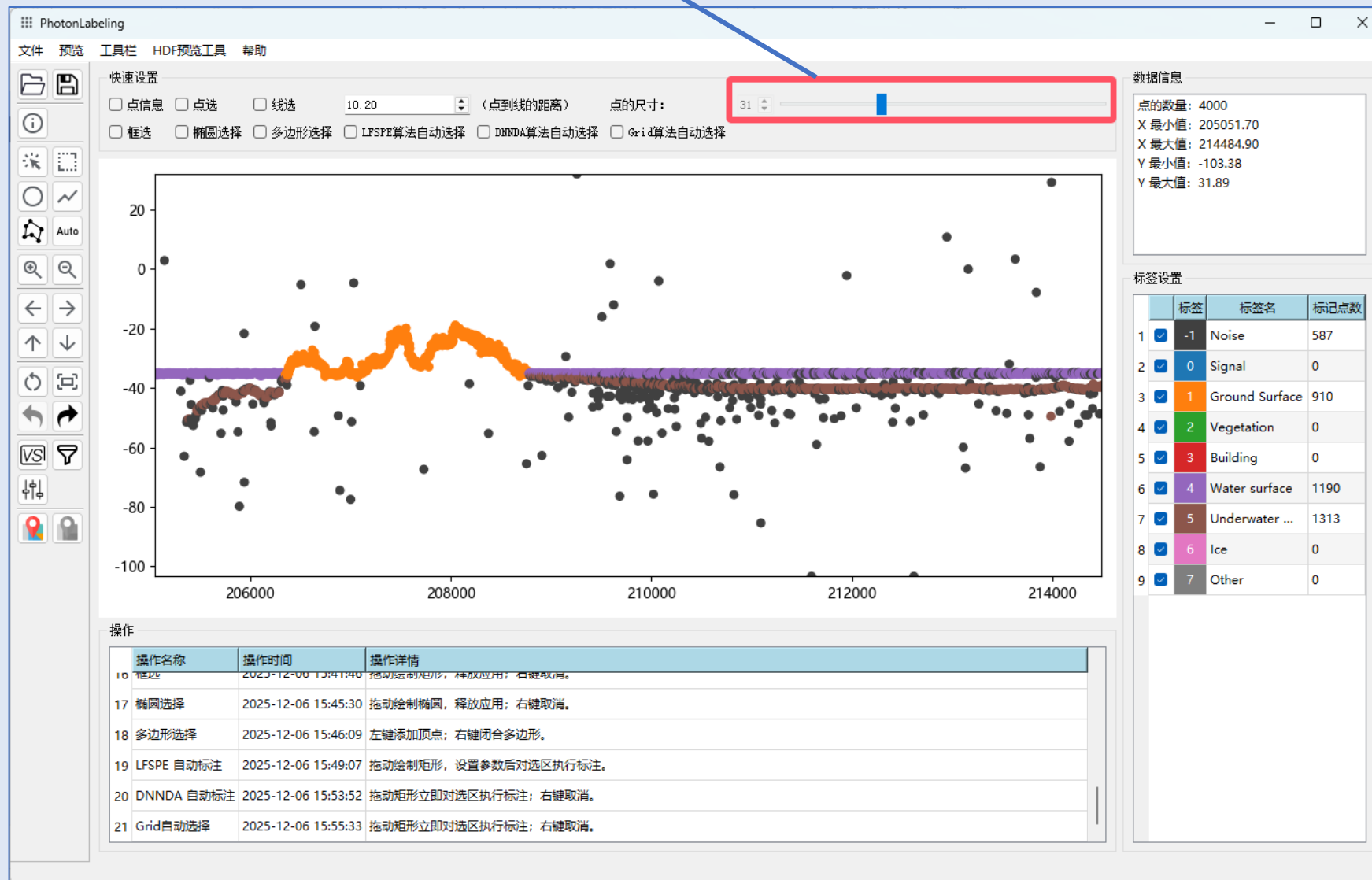
标签设置

	标签	标签名	标记点数
1	☒	-1 Noise	587
2	☒	0 Signal	0
3	☒	1 Ground Surface	910
4	☒	2 Vegetation	0
5	☒	3 Building	0
6	☒	4 Water surface	1190
7	☒	5 Underwater ...	1313
8	☒	6 Ice	0
9	☒	7 Other	0

光子点云标注软件 V1.0.9 - 就绪

工具：光子点大小设置

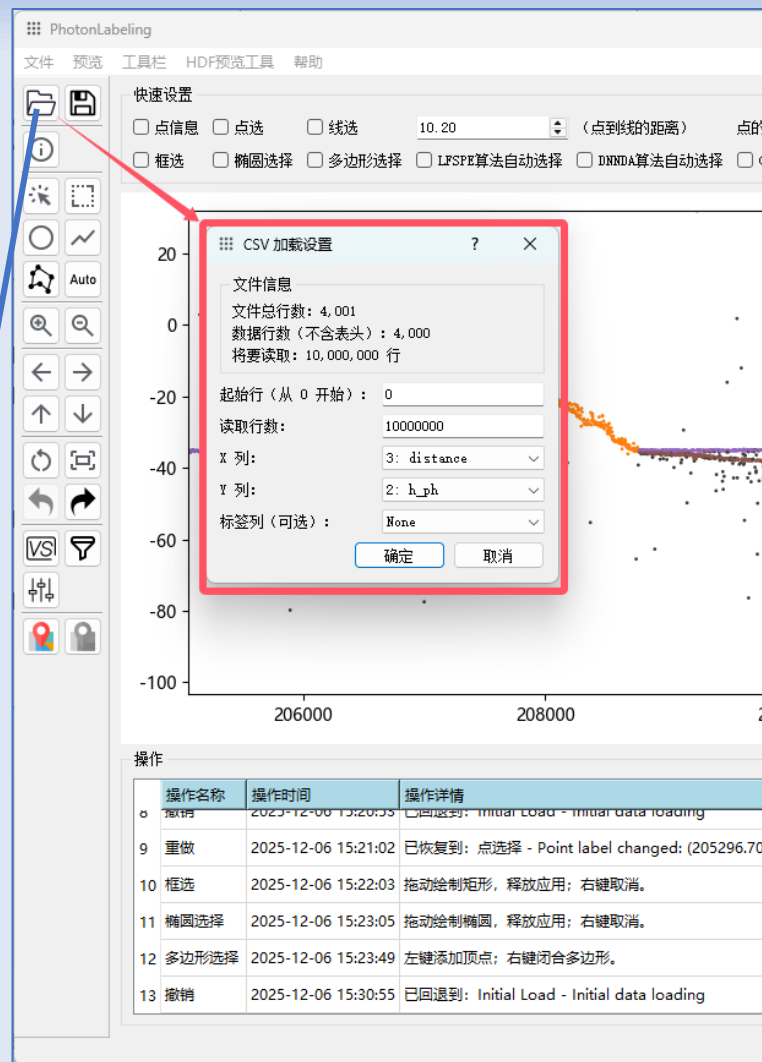
通过滑动滑块，设置光子点的可视化大小



CSV数据导入、导出

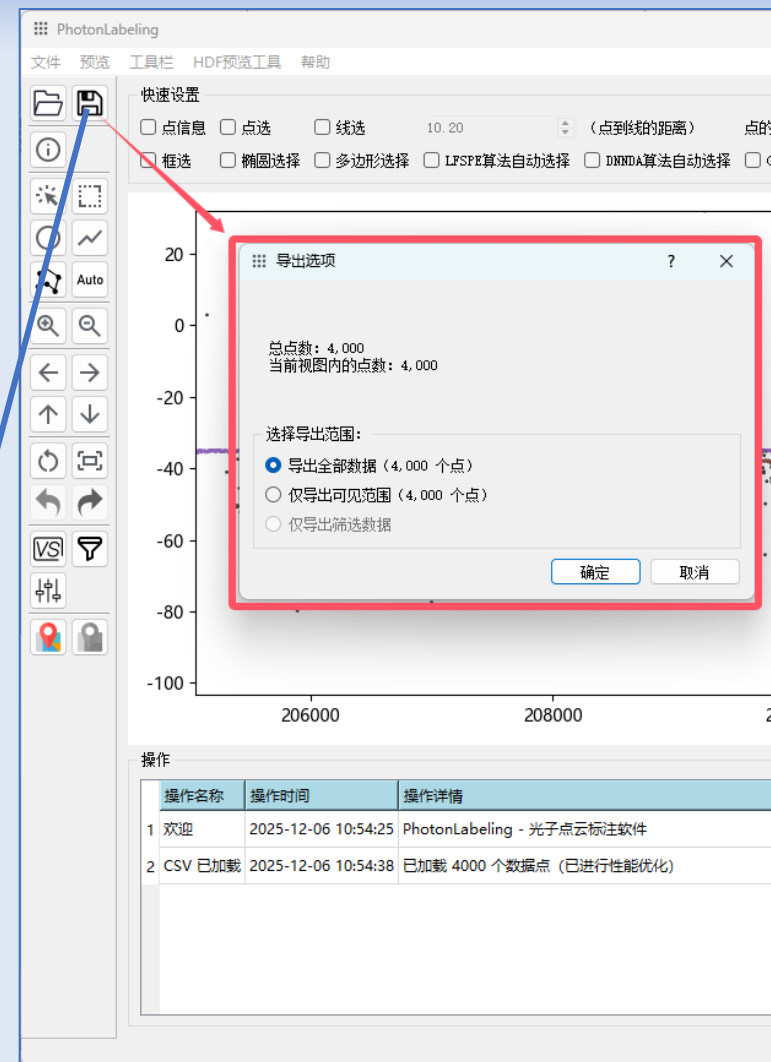
CSV数据导入

- ❑ 快捷键Ctrl+O
- ❑ 可读入1000万以上的数据点，不足一千万则全部读入。
- ❑ 可选择每一列对应的内容
- ❑ 如果有标签，软件读取后可以根据标签设置对应的颜色



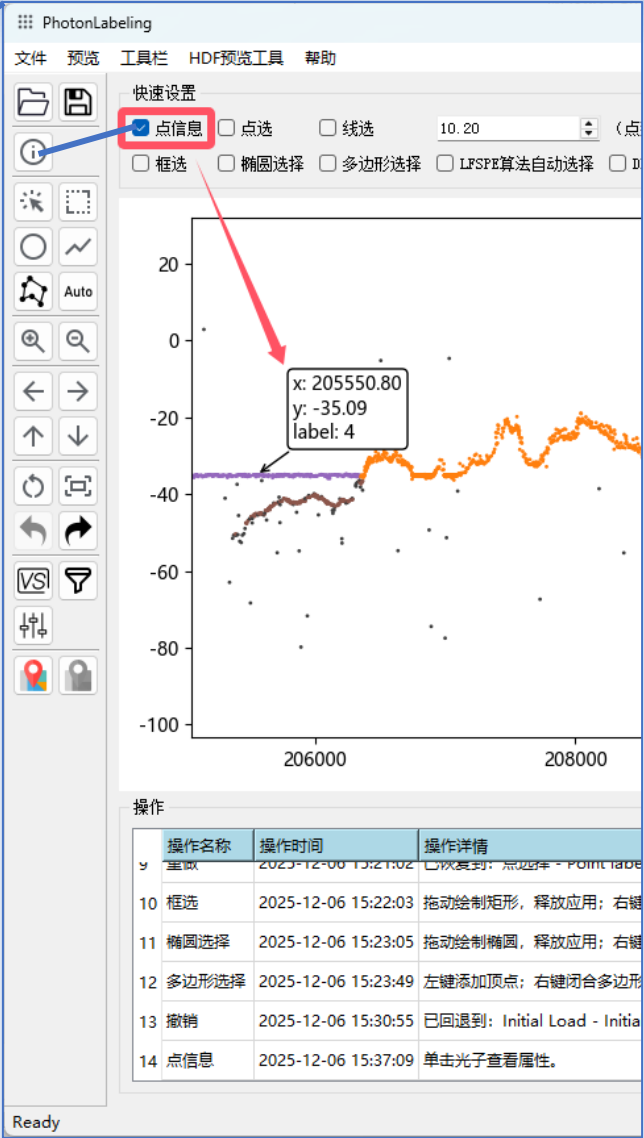
CSV数据导出

- ❑ 快捷键Ctrl+S
- ❑ 可选择导出全部、可见范围、筛选后的光子数据。
- ❑ 如果有标签，软件会带着标签输出 CSV数据

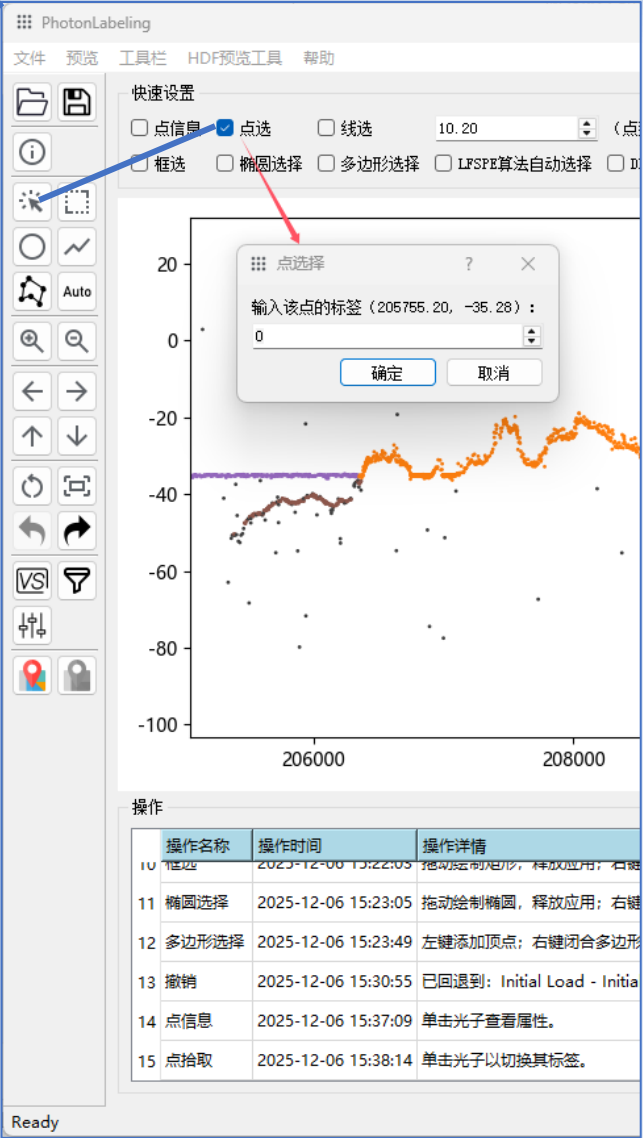


工具：点信息、点选

勾选“点信息”
当点击主窗口上光子
点会显示对应“坐标”
和“标签”

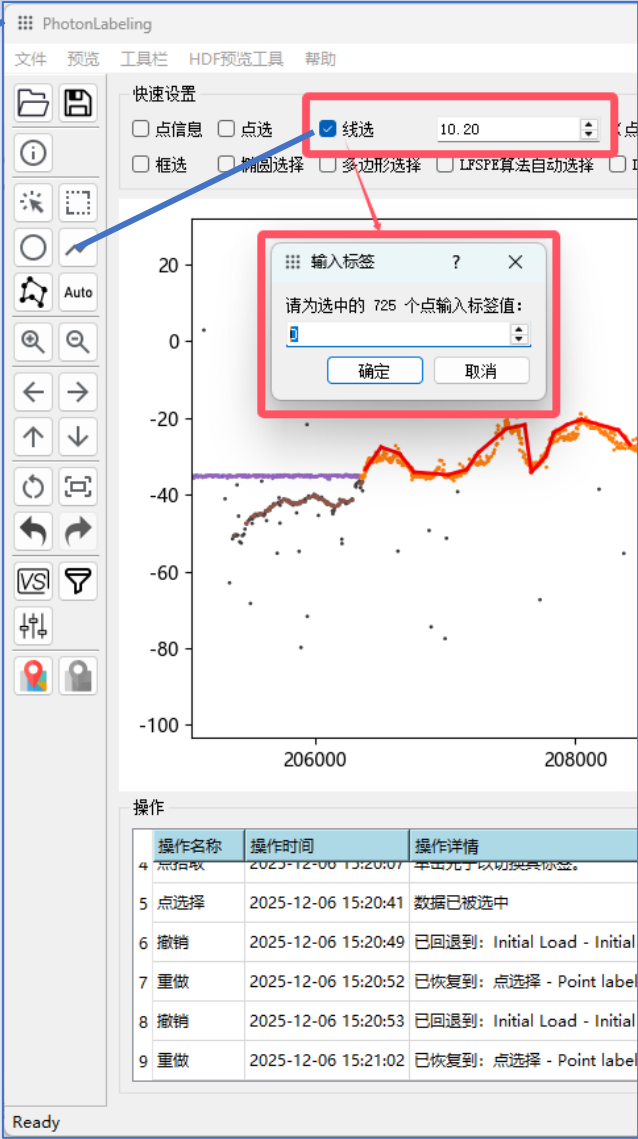


勾选“点选”
当点击主窗口上光子
点会显示标签设置对
话框

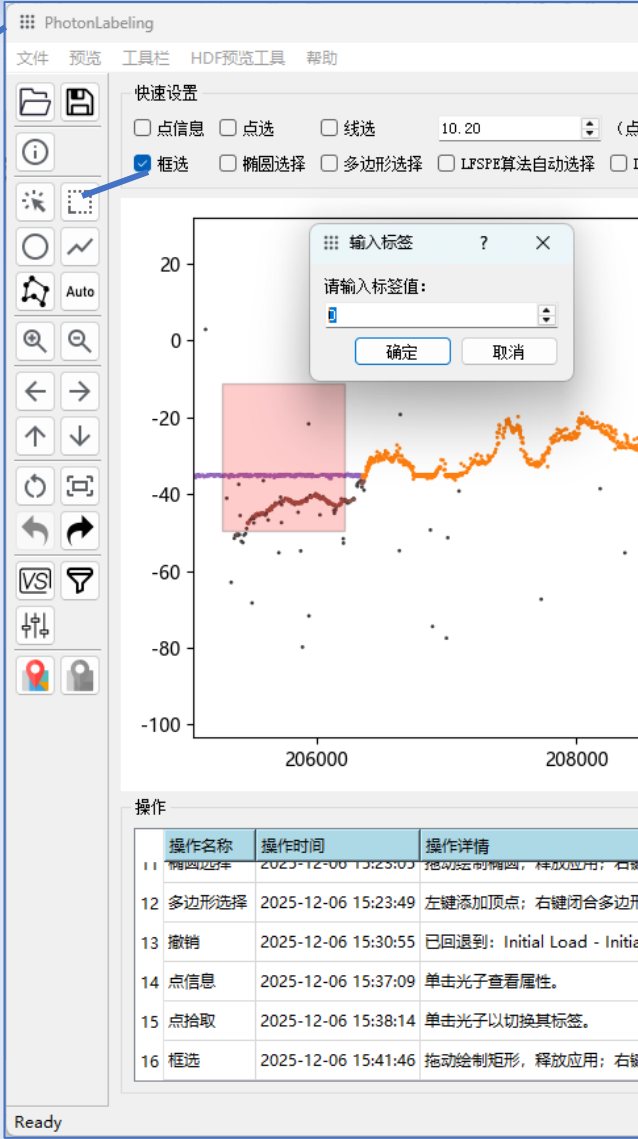


工具：线选、框选

勾选“线选”
可在主窗口上画折线，
软件会计算折线附近的
点，设置给定标签

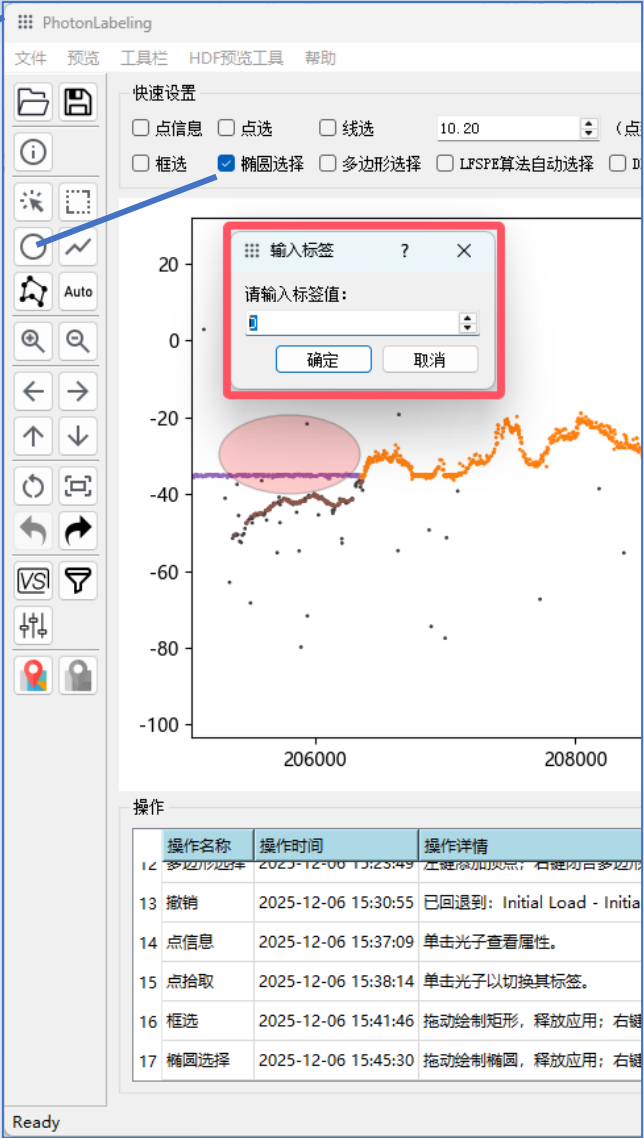


勾选“框选”
可在主窗口上拖动绘
图矩形，矩形内的点
会被设置相同标签

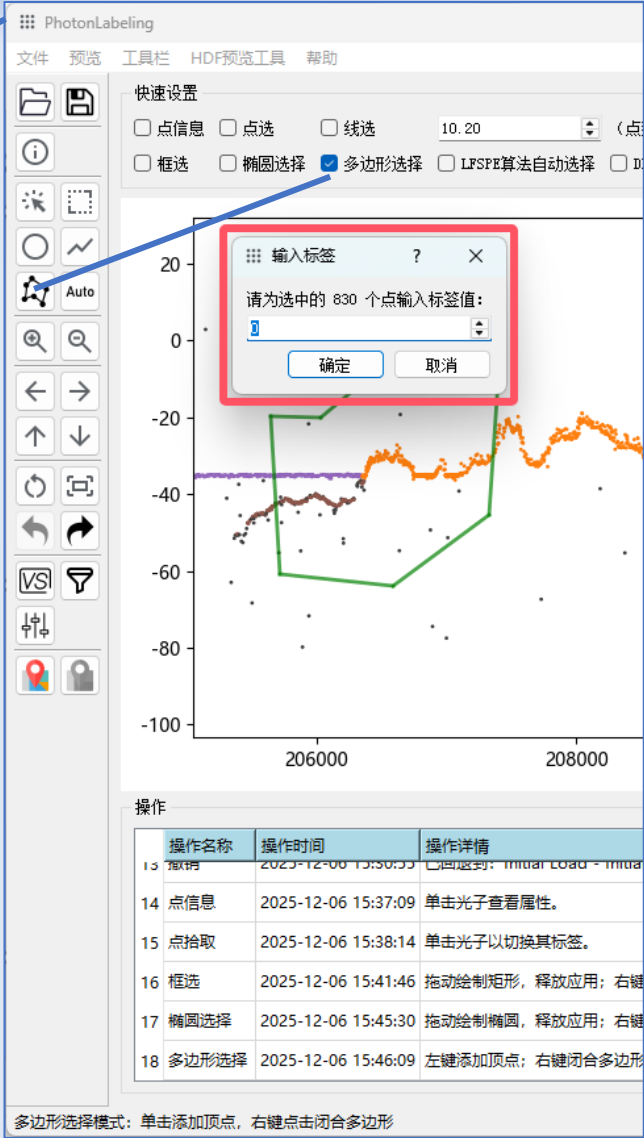


工具：椭圆选择、多边形选择

勾选“椭圆选择”
可在主窗口上拖动绘制椭圆形选区，选区内的点会被设置相同标签

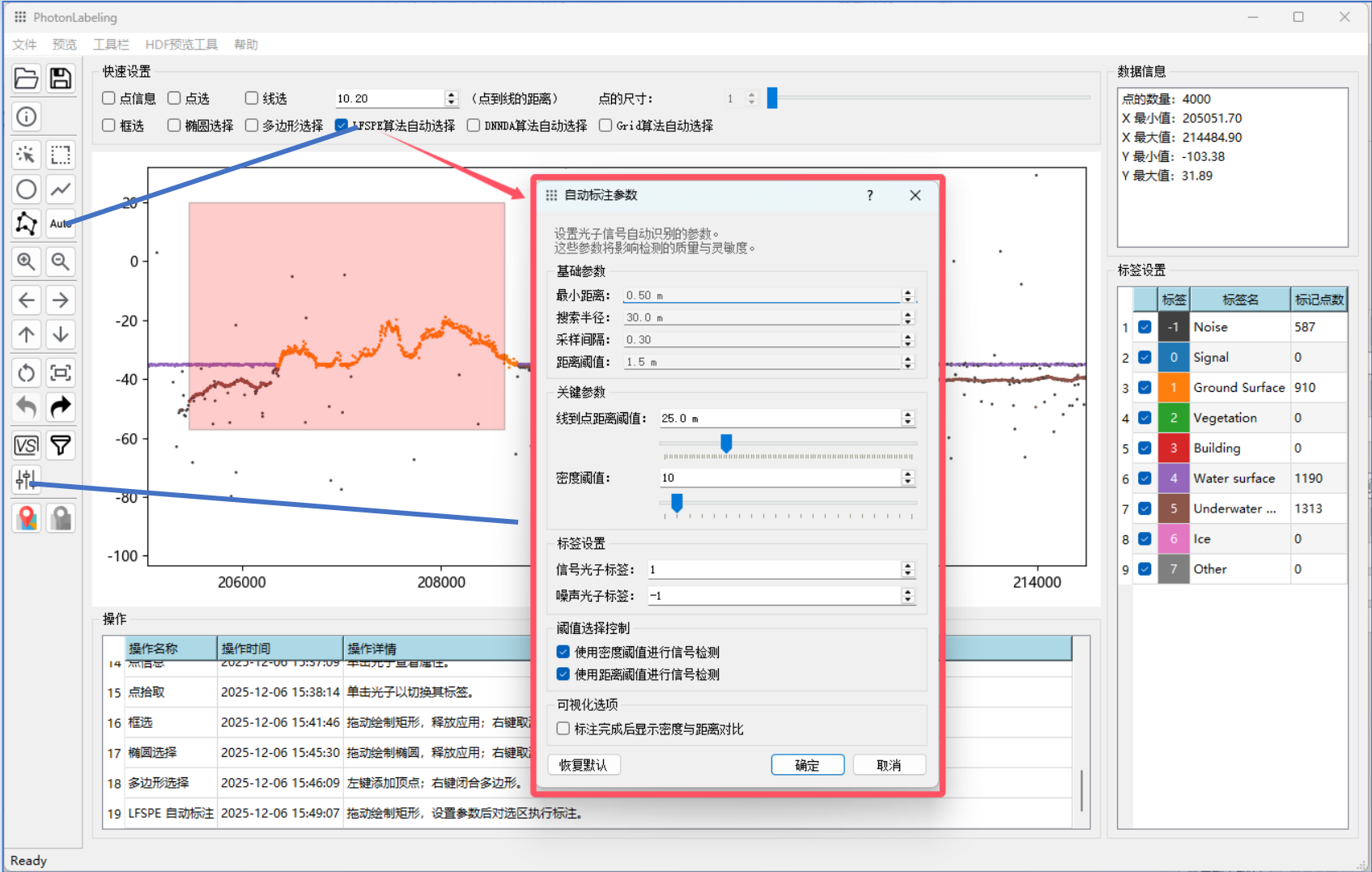


勾选“多边形选择”
可在主窗口上绘制多边形，鼠标右键结束绘制，选区内的点会被设置相同标签



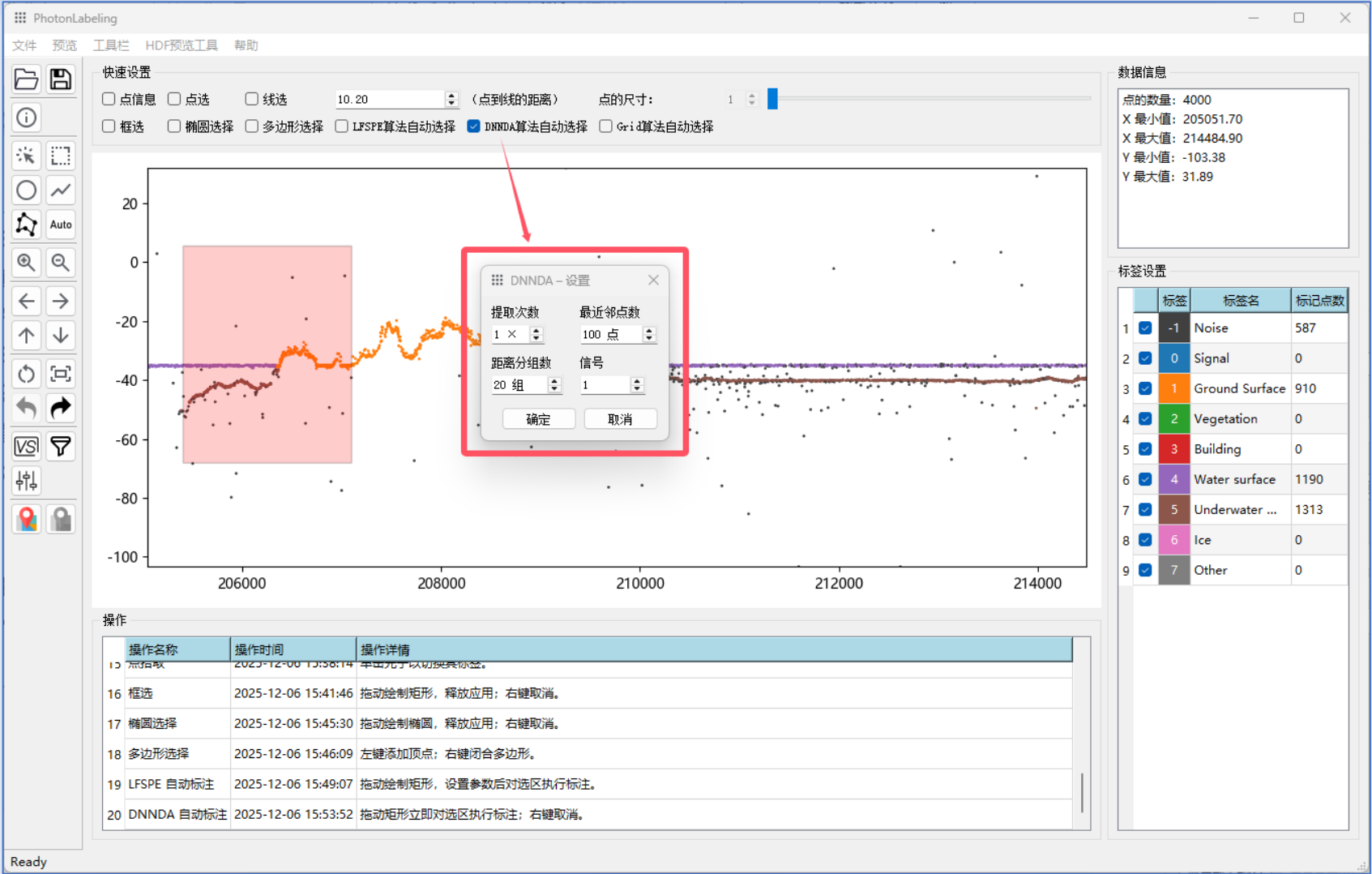
工具：LFSPE算法自动选择

勾选“LFSPE算法自动选择”
在主窗口上拖动框选出需要自动标注的光子数据，软件会自动调用LFSPE算法进行自动标注。参数一般只需要设置“线到点距离阈值”和“密度阈值”就可以完成大部分标注工作。
标注完成后，可通过滑块设置这两个参数，快速修改标注结果。对于大数据量，由于该算法会计算每个光子特征，效率可能会较低。



工具：DNND A算法自动选择

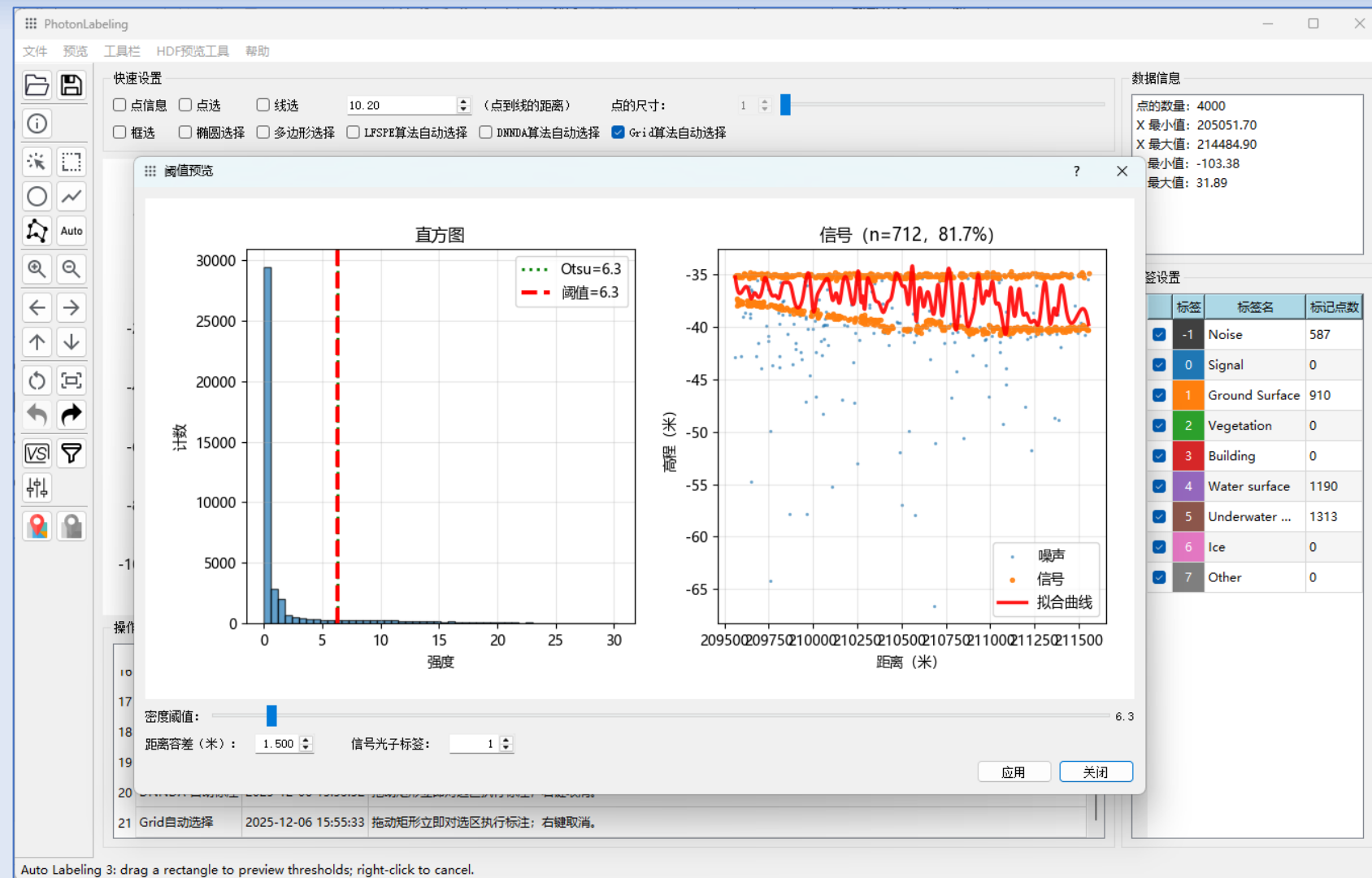
勾选“DNND A算法自动选择”
在主窗口上拖动框选出需要自动标注的光子数据，软件会自动调用DNND A算法进行自动标注。



工具：Grid算法自动选择

勾选“Grid算法自动选择”

在主窗口上拖动框选出需要自动标注的光子数据，软件会自动调用Grid算法进行自动标注。通过滑动“密度阈值”参数，可以快速查看信号光子识别效果。该算法效率较高，大部分场景推荐使用。



工具：光子标签修改

标签合并
比如：将4改为5，则会将标签4合并到标签5
比如：将4改为8，则会新建标签8

标签设置

	标签	标签名	标记点数
1	☒ -1	Noise	587
2	☒ 0	Signal	0
3	☒ 1	Ground Surface	910
4	☒ 2	Vegetation	0
5	☒ 3	Building	0
6	☒ 4	Water surface	1190
7	☒ 5	Underwater ...	1313
8	☒ 6	Ice	0
9	☒ 7	Other	0

在某一个有标注点的标签上点鼠标右键，可以看到标签相应的悬浮菜单

标签设置

	标签	标签名	标记点数
1	☒ -1	Noise	587
2	☒ 0	Signal	0
3	☒ 1	Ground Surface	910
4	☒ 2	Vegetation	0
5	☒ 3	Building	0
6	☒ 4	Water surface	1190
7	☒ 5	Underwater ...	1313
8	☒ 6	Ice	0
9	☒ 7	Other	0

在某一个无标注点的标签上点鼠标右键，可以看到标签相应的悬浮菜单

标签设置

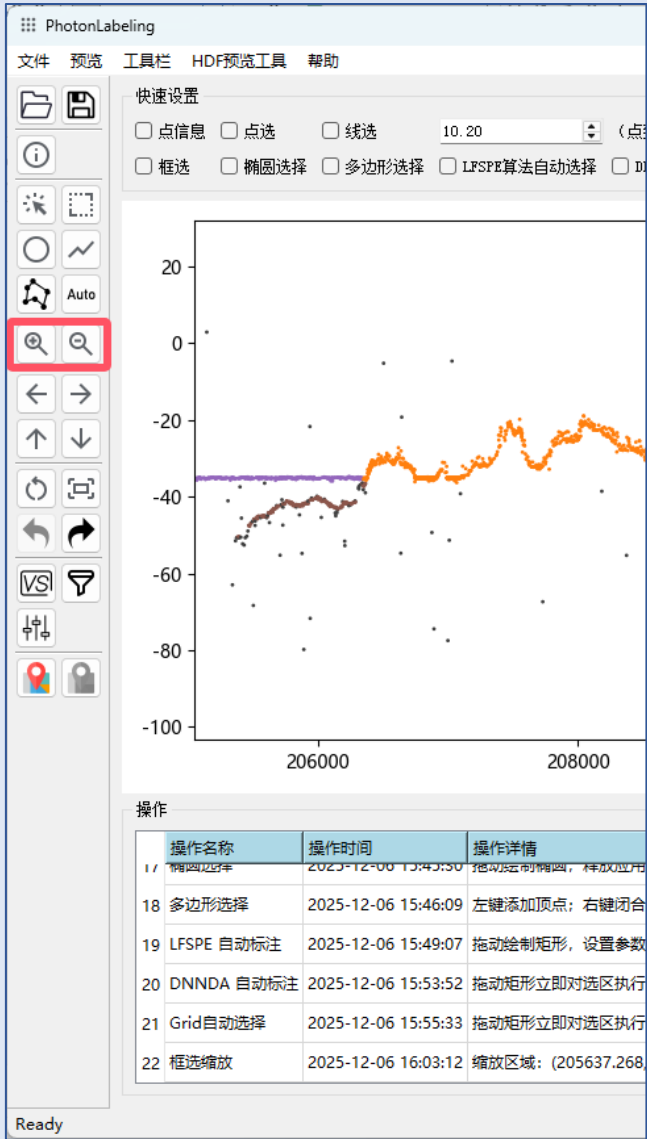
	标签	标签名	标记点数
1	☒ -1	Noise	587
2	☒ 0	Signal	0
3	☒ 1	Ground Surface	910
4	☒ 2	Vegetation	0
5	☒ 3	Building	0
6	☒ 4	Water surface	1190
7	☒ 5	Underwater ...	1313
8	☒ 6	Ice	0
9	☒ 7	Other	0

工具：放大、缩小

点击“放大”，然后在主窗口上框选要放大的区域，就会把框选的位置放大到主窗口大小

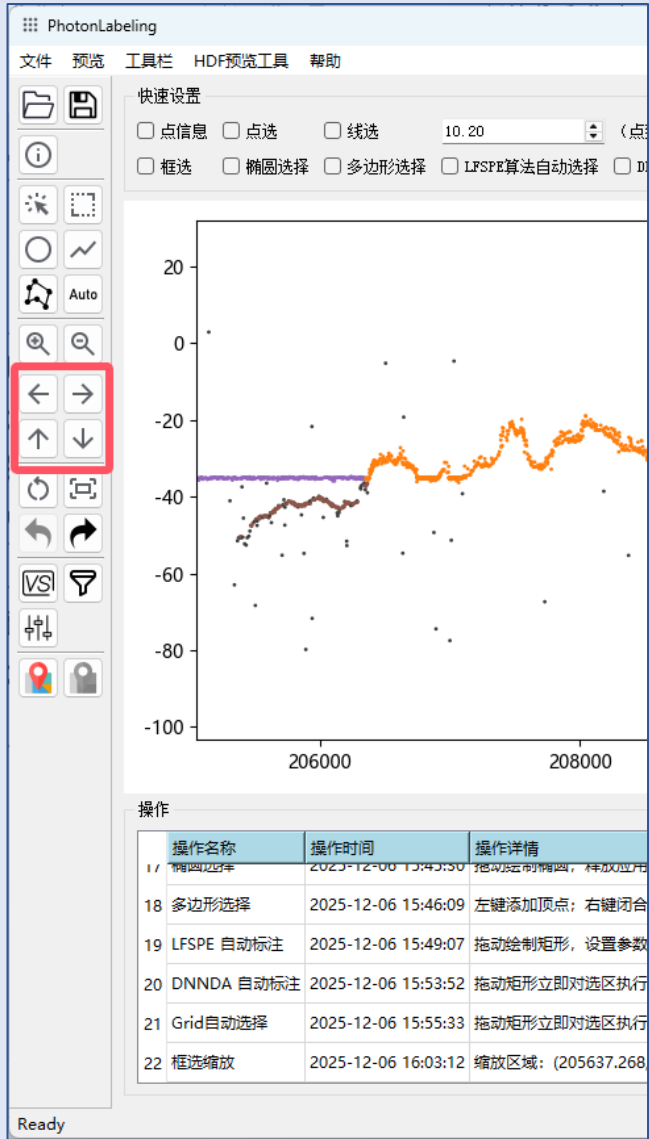
点击“缩小”，主窗口就会缩小，显示更大范围的点云数据

通过鼠标“滚轮”也可以设置“放大缩小”



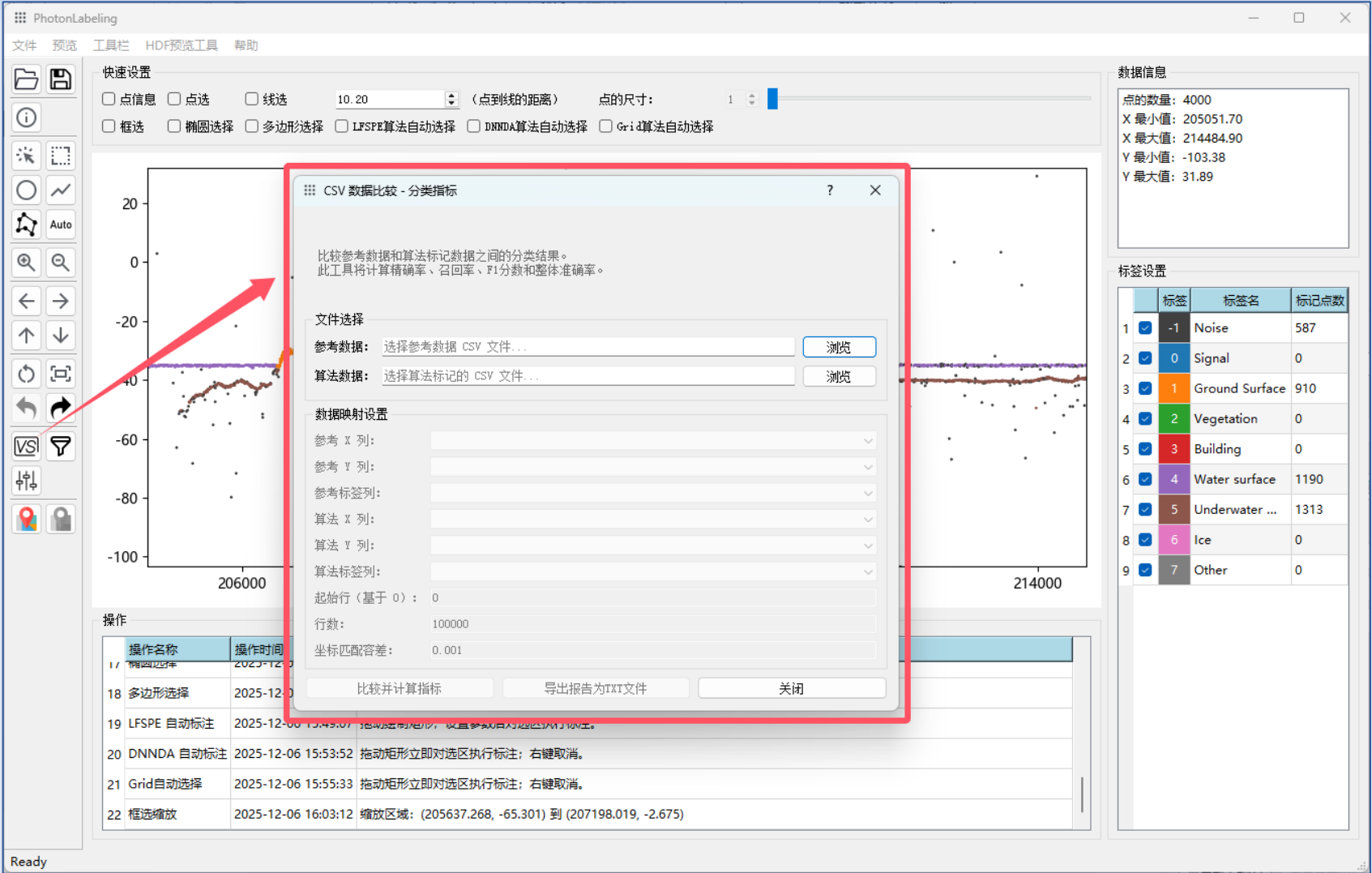
点击“左移”“右移”“上移”“下移”，主窗口中的光子数据可进行相应移动

通过持续按着鼠标“滚轮”也可以移动光子数据



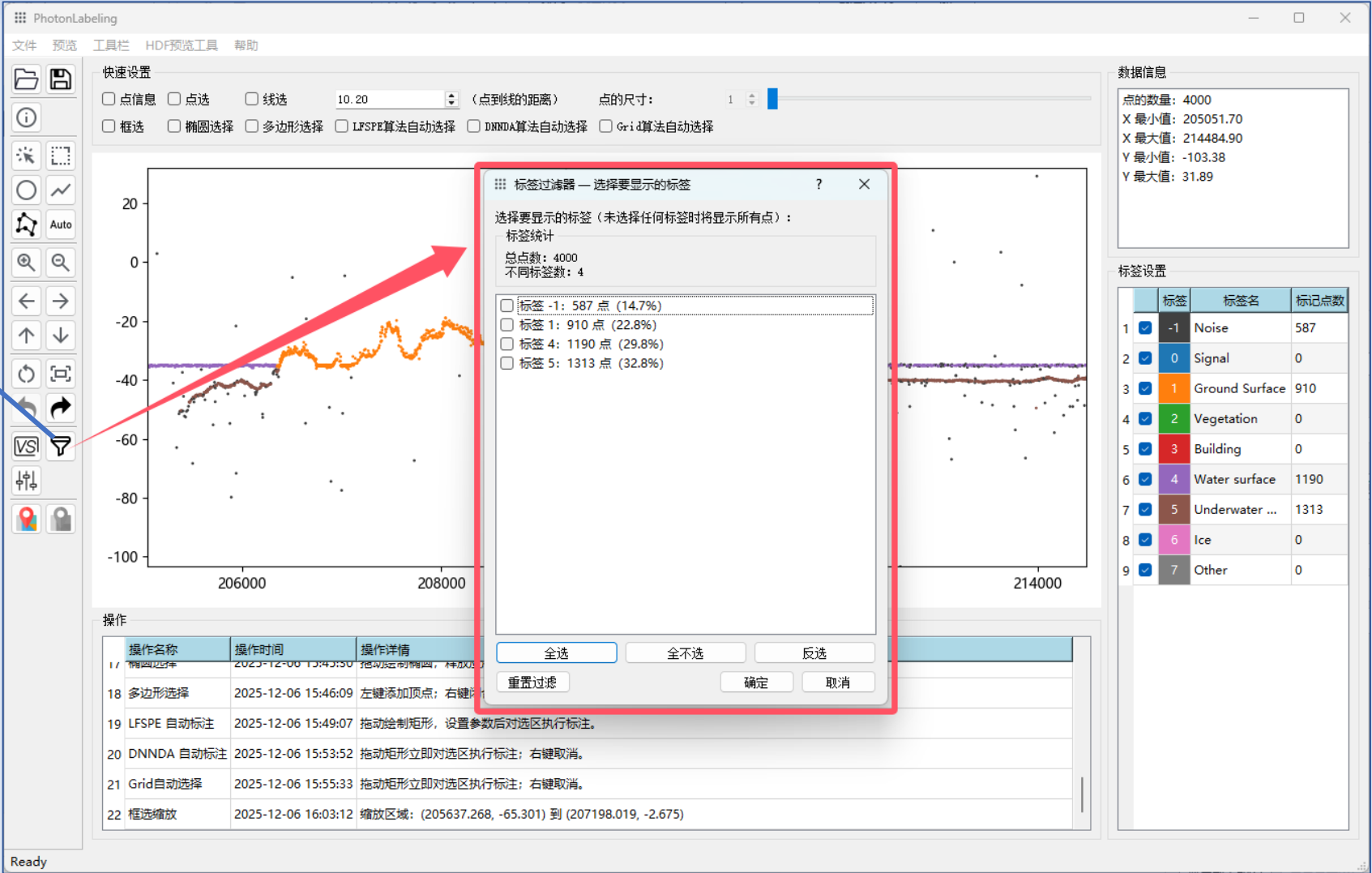
工具：VS比较

“VS比较”工具，通过将标记后的数据与对应的参考数据进行比较，计算OA、P、R、F1等参数，来评价标注算法的精度。



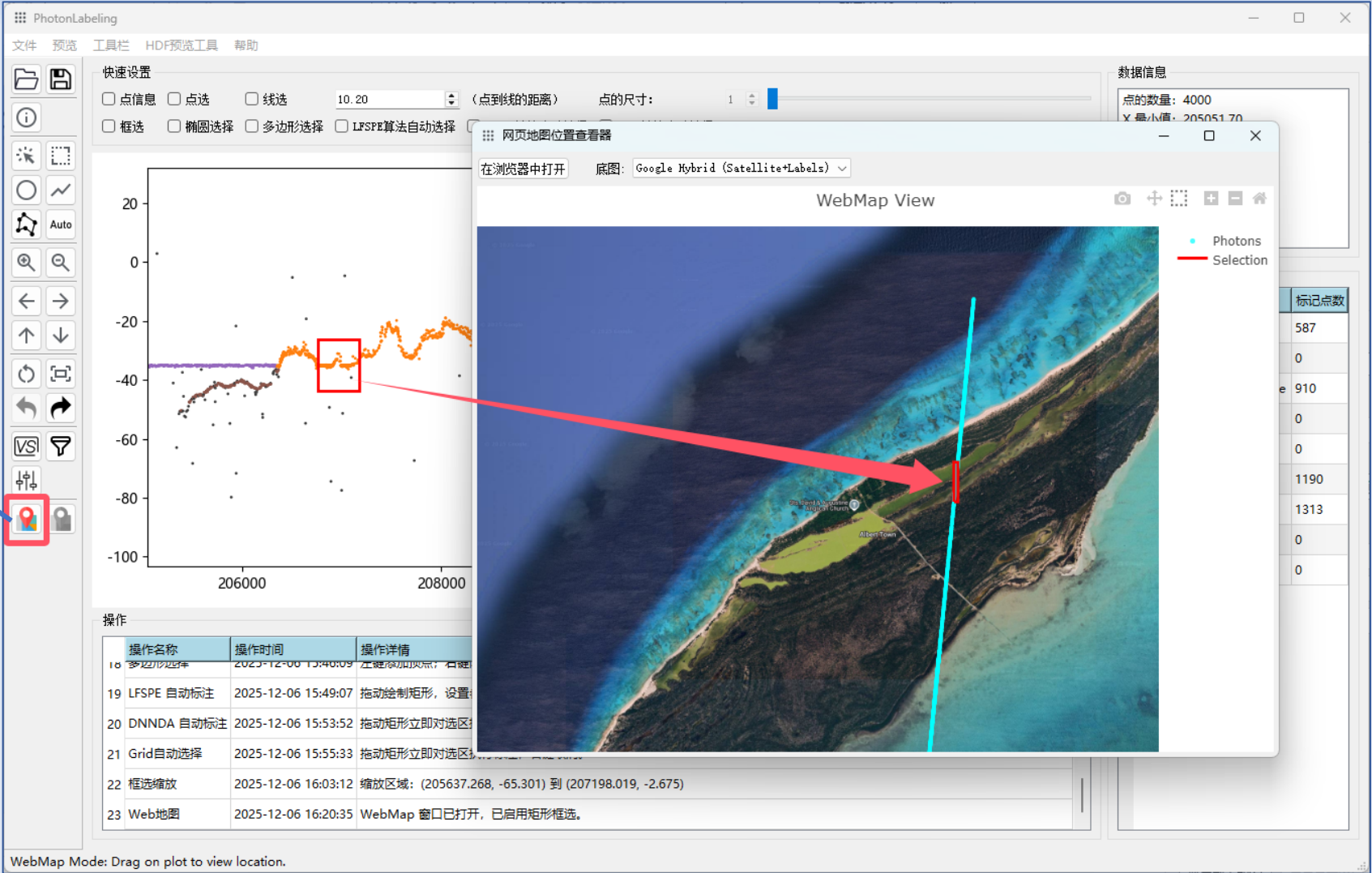
工具：标签过滤器

“标签过滤器”工具，可选择性的可视化某个标签的光子数据。



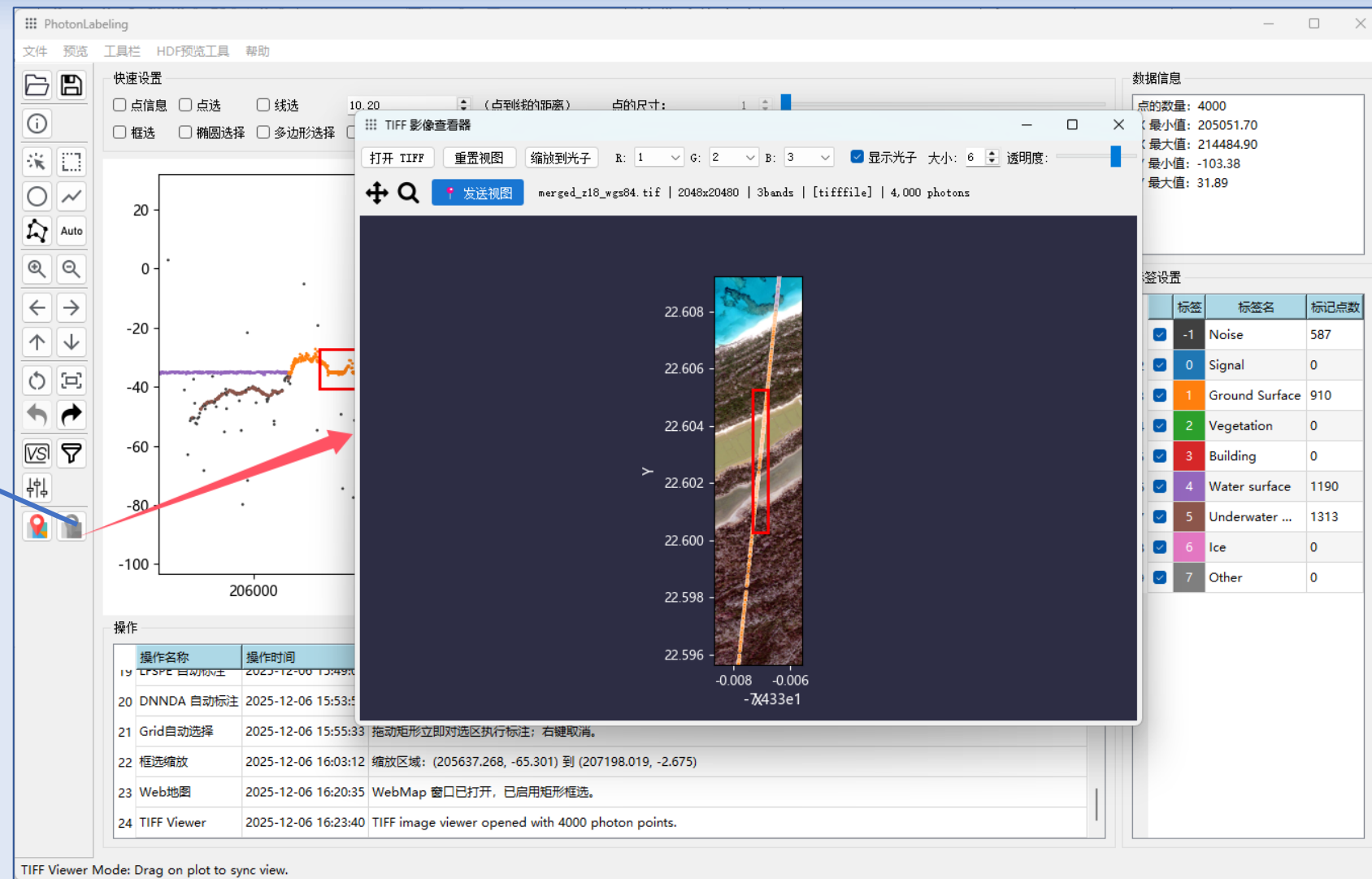
工具: WebMap

“WebMap” 工具，可以将带有精度、和纬度信息的光子数据，投射到网络地图，显示光子轨迹。在点云窗口和地图窗口框选，可互相标注光子所在位置。



工具: Offline Map

“Offline Map” 工具，可以将带有精度、和纬度信息的光子数据，投射到Tiff影像上。在点云窗口和地图窗口框选，可互相标注光子所在位置。



菜单：HDF预览工具->HDF转CSV

- 选择要转换的H5文件
- 然后搜索要输出的内容，鼠标点击选择要输出的内容
- 导出为CSV

PhotonLabeling

文件 预览 工具栏 HDF预览工具 帮助

快速设置

☐ 点信息 ☐ 点选 ☒ 线选 10.20 (点到线的距离) 点的尺寸: 1

☐ 框选 ☐ 椭圆选择 ☐ 多边形选择 ☐ LFSPE算法自动选择 ☐ DNND算法自动选择 ☐ Grid算法自动选择

选择要输出的数据集

加载 HDF5 文件

heights|

- gt1l/heights/delta_time
- gt1l/heights/dist_ph_across
- gt1l/heights/dist_ph_along
- gt1l/heights/h_ph
- gt1l/heights/lat_ph
- gt1l/heights/lon_ph
- gt1l/heights/pce_mframe_cnt
- gt1l/heights/ph_id_channel
- gt1l/heights/ph_id_count
- gt1l/heights/ph_id_pulse
- gt1l/heights/quality_ph
- gt1l/heights/signal_conf_ph
- gt1r/heights/delta_time
- gt1r/heights/dist_ph_across
- gt1r/heights/dist_ph_along
- gt1r/heights/h_ph
- gt1r/heights/lat_ph
- gt1r/heights/lon_ph
- gt1r/heights/pce_mframe_cnt
- gt1r/heights/ph_id_channel
- gt1r/heights/ph_id_count
- gt1r/heights/ph_id_pulse

导出为 CSV

数据信息

点的数量: 4000
X 最小值: 205051.70
X 最大值: 214484.90
Y 最小值: -103.38
Y 最大值: 31.89

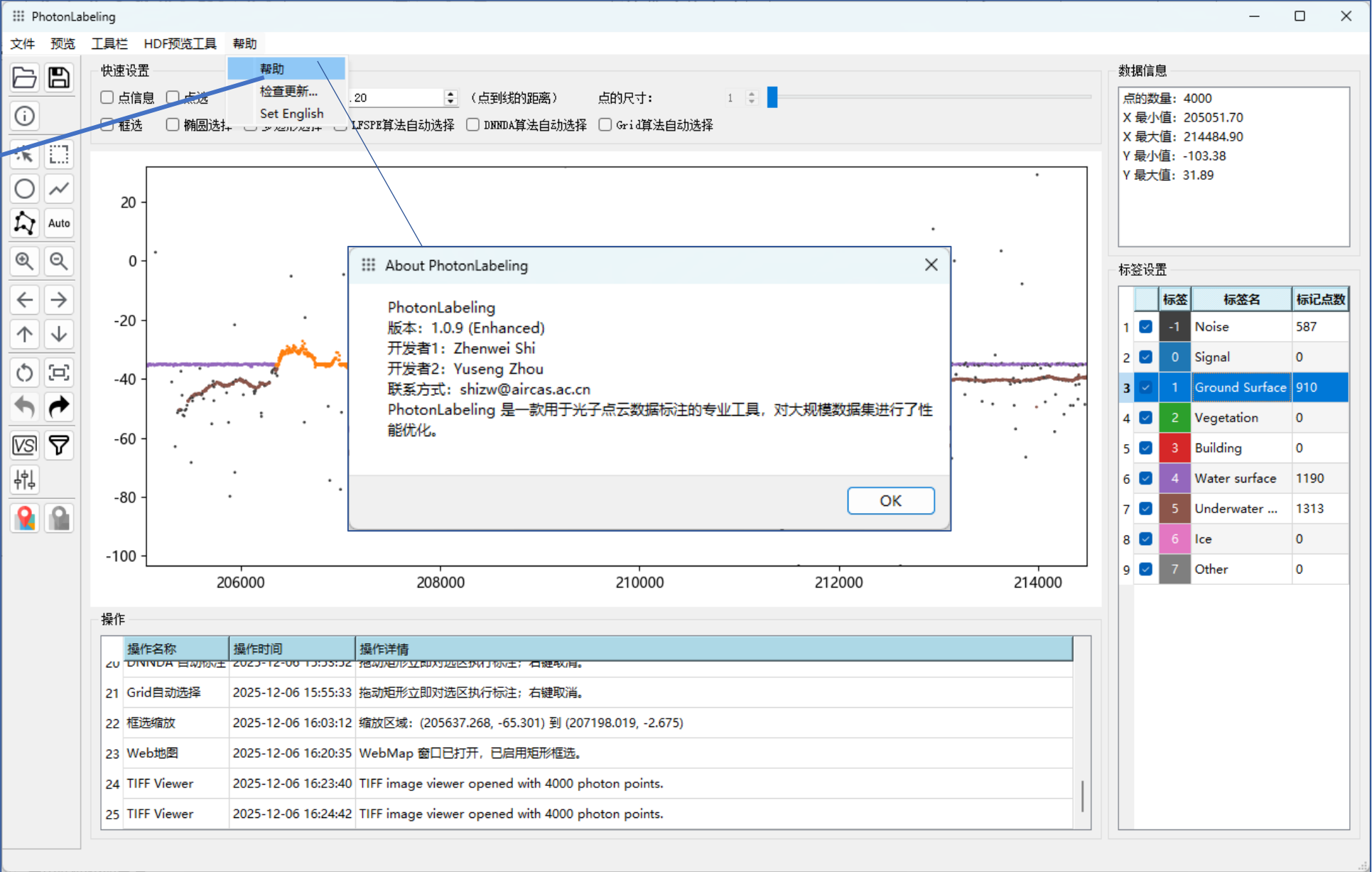
标签设置

	标签	标签名	标记点数
1	☒ -1	Noise	587
2	☒ 0	Signal	0
3	☒ 1	Ground Surface	910
4	☒ 2	Vegetation	0
5	☒ 3	Building	0
6	☒ 4	Water surface	1190
7	☒ 5	Underwater ...	1313
8	☒ 6	Ice	0
9	☒ 7	Other	0

操作

操作名称	操作时间	操作详情
20 DNND 自动选择	2025-12-06 13:53:52	拖动矩形立即对选区标
21 Grid自动选择	2025-12-06 15:55:33	拖动矩形立即对选区标
22 框选缩放	2025-12-06 16:03:12	缩放区域: (205637.208, -55.584) 到 (207498.019, -20.75)
23 Web地图	2025-12-06 16:20:35	WebMap 窗口已打开, 已启用矩形框选。
24 TIFF Viewer	2025-12-06 16:23:40	TIFF image viewer opened with 4000 photon points.
25 TIFF Viewer	2025-12-06 16:24:42	TIFF image viewer opened with 4000 photon points.

菜单：帮助



- ☐ 查看帮助
- ☐ 检查软件更新
- ☐ 切换软件语言 (中文、英文)



中国科学院空天信息创新研究院

Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences

Photon Labeling

光子点云标注可视化软件 用户手册

软件版权说明

本软件著作权登记号为2025SR0285206。

本软件仅供学习、教学和科研使用，不得用于商业用途。未经版权所有人允许，软件用户不得擅自更改或盗用软件，不得篡改版权和逆向工程等操作。

问题反馈

本软件可能存在不足之处或功能疏漏，欢迎各领域用户批评指正并及时反馈，以便我们持续改进和优化。

问题反馈：

shizw@aircas.ac.cn

软件下载：

<https://github.com/zwshi-pku/PhotonLabeling>

